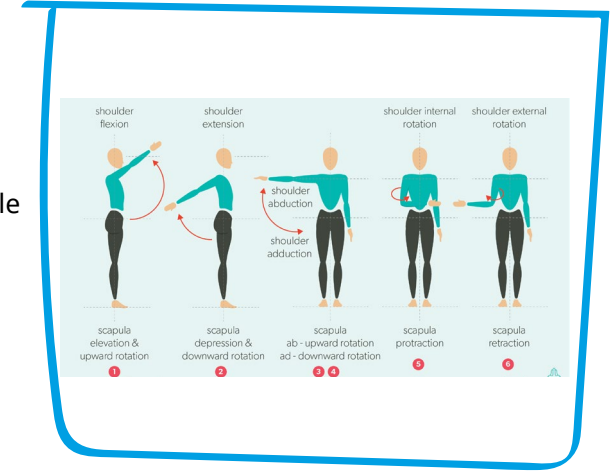
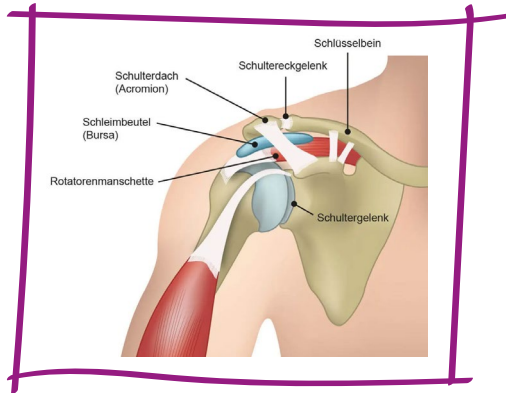


Schultergelenk

Das Schultergelenk ist das beweglichste Gelenk des Körpers.

Dazu machen es nicht die drei Rotationsfreiheitsgrade, denn alle **Kugelgelenke** haben so viele Bewegungsrichtungen. Besonders beweglich ist es wegen der **großen Winkel**, in denen sich das Gelenk entlang jedes Freiheitsgrads bewegen kann.



Hebt man den Arm nach vorne oder zur Seite, sind jeweils ca. 180° Bewegungswinkel möglich.

Das Schultergelenk wird zum einen von drei Hauptbändern und zum anderen von zahlreichen Muskeln gehalten, die das Gelenk einbetten. Diese Muskeln bilden die **Rotatorenmanschette**.

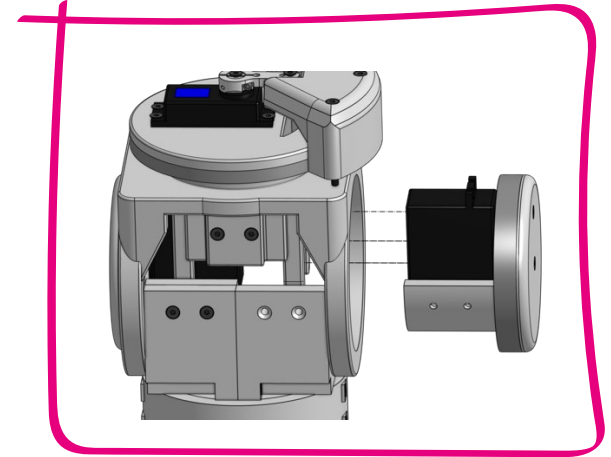
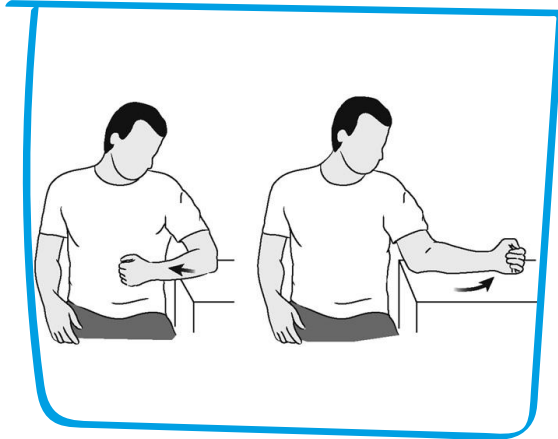
Aufgrund der großen Bewegungsfreiheit ist das Schultergelenk anfällig für Verletzungen.

Schultergelenk bei pib



Beim Anheben des Arms verwenden wir Muskeln des Arms, der Schulter und vor allem unsere starken Rückenmuskeln. So gleichen wir die **Hebelwirkung** des langen Arms aus.

pib hat keine Servomotoren im Rücken, deshalb verwendet er zwei gleiche Servomotoren in der Schulter, um den Arm trotz Hebelwirkung zu heben.



pibs Schulter selbst hat zwei Freiheitsgrade, doch ein zusätzliches **Drehgelenk** am Oberarm ermöglicht es, den Oberarm um seine eigene Achse drehen.

Die drei Funktionen der menschlichen Schulter sind bei pib also auf **zwei getrennte Gelenke** aufgeteilt.

Durch die Schulter und den Arm verlaufen Bowdenzüge, die die Servomotoren im Oberkörper mit den Fingern verbinden.